

可测函数和可积函数的概念都必须扩充到复值的情形. 若 $u(x), v(x)$ 是可测集 E 上两个几乎处处有限的实值可测函数, 则函数 $u(x) + iv(x) = f(x)$ 定义了 E 上几乎处处有限的复值函数, 称 $f(x)$ 是 E 上的复可测函数. 全体 E 上的复可测函数仍记作 $\mathfrak{M}(E)$. 如果要强调函数取值于复数域, 则记作 $\mathfrak{M}_{\mathbb{C}}(E)$, 一般不如下标 $\mathbb{C}$. 当

$$\int_E |f(x)| dx < \infty,$$

则称 $f(x)$ 是 E 上的可积函数, 此时定义 f 的积分值为

$$\int_E f(x) dx = \int_E u(x) dx + i \int_E v(x) dx. \quad (4.3.1)$$

全体 E 复可积函数仍记作 $L(E)$. 如果要强调函数取值于复数域, 则记作 $L_{\mathbb{C}}(E)$, 一般不如下标 $\mathbb{C}$.

显然, 对于 $f, g \in L^2(E)$, 复数 α, β , 总有

$$\int_E [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_E f(x) dx + \beta \int_E g(x) dx.$$

经此扩充之后, Lebesgue 积分理论的所有结果, 只要不涉及函数值的大小比较 (如非负性, 单调性等), 都可应用于复值可积函数. 容易证明

$$\left| \int_E f(x) dx \right| \leq \int_E |f(x)| dx. \quad (4.3.2)$$

事实上, 记 $z = \int_E f(x) dx$, 作极分解 $z = \alpha|z|$, 显然有

$$\operatorname{Re}[\bar{\alpha}f(x)] \leq |\bar{\alpha}f(x)| = |f(x)|,$$

于是有

$$\begin{aligned} \left| \int_E f(x) dx \right| &= \bar{\alpha} \int_E f(x) dx = \int_E \bar{\alpha}f(x) dx \\ &= \int_E \operatorname{Re}[\bar{\alpha}f(x)] dx \leq \int_E |f(x)| dx. \end{aligned}$$

函数类 $C(E), L^p(E) (1 \leq p \leq \infty)$ 自然亦应作相应的扩充, 使之包